# GarageManager

## Document des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

## 1. Exigences fonctionnelles

### Gestion des clients

- L'application doit permettre d'ajouter un nouveau client.
- L'application doit permettre de consulter les informations d'un client.
- L'application doit permettre de modifier les informations d'un client.
- L'application doit permettre de supprimer un client lorsque cette opération est autorisée.
- L'application doit permettre de retrouver les véhicules associés à un client.

### Gestion des véhicules

- L'application doit permettre d'enregistrer un véhicule.
- Chaque véhicule doit être associé à un client existant.
- L'application doit permettre de consulter les informations d'un véhicule.
- L'application doit permettre de modifier les informations d'un véhicule.
- L'application doit permettre de consulter l'historique des réparations d'un véhicule.

### Gestion des réparations

- L'application doit permettre de créer un dossier de réparation.
- Chaque dossier doit être associé à un véhicule enregistré.
- L'application doit permettre d'enregistrer le problème signalé par le client.
- L'application doit permettre d'enregistrer le diagnostic du mécanicien.

- L'application doit permettre d'associer un mécanicien à une réparation, si cette fonctionnalité est retenue.
- L'application doit permettre de modifier le statut d'une réparation.
- L'application doit permettre de consulter les réparations en cours.
- L'application doit permettre de consulter les réparations terminées et livrées.
- L'application doit permettre de consulter les informations d'un dossier de réparation.

**Gestion des pièces de rechange**

- L'application doit permettre d'ajouter une pièce de rechange.
- L'application doit permettre de consulter les informations d'une pièce.
- L'application doit permettre de modifier les informations d'une pièce.
- L'application doit permettre de mettre à jour les quantités disponibles.
- L'application doit signaler les pièces dont le stock atteint le seuil minimal défini.
- L'application pourra permettre d'associer les pièces utilisées à une réparation.

**Recherche**

- L'application doit permettre de rechercher un client.
- L'application doit permettre de rechercher un véhicule, notamment par son immatriculation.
- L'application doit permettre de rechercher une réparation à partir de critères définis.

**Stockage des données**

- L'application doit enregistrer les informations dans une base de données relationnelle.
- L'application doit permettre de consulter les informations précédemment enregistrées.
- L'application doit préserver la cohérence des relations entre les clients, les véhicules et les réparations.

# 2. Exigences non fonctionnelles

### Ergonomie

- L'interface doit être claire et facile à comprendre.
- Les différentes pages doivent utiliser une présentation cohérente.
- Les messages d'erreur doivent être compréhensibles.

### Performance

- Les opérations courantes doivent s'effectuer dans un délai raisonnable.
- La recherche doit permettre de retrouver les informations sans manipulation excessive.

### Fiabilité

- L'application doit gérer les erreurs courantes sans provoquer un arrêt inattendu.
- Les opérations d'enregistrement doivent signaler clairement leur réussite ou leur échec.

### Intégrité des données

- Un véhicule doit être associé à un client existant.
- Une réparation doit être associée à un véhicule existant.
- Les quantités de pièces ne doivent pas devenir négatives.

### Validation des données

- Les champs obligatoires doivent être contrôlés.
- Les valeurs saisies doivent respecter les formats attendus.
- Les données invalides ne doivent pas être enregistrées.

### Maintenabilité

- Le code doit être organisé en composants ayant des responsabilités distinctes.
- La séparation entre l'interface graphique, la logique métier et l'accès aux données doit faciliter les modifications futures.

**Persistance**

- Les données enregistrées doivent rester disponibles après la fermeture de l'application.
- Le redémarrage de l'application ne doit pas entraîner la perte des données sauvegardées.